

تمارين و مشكلات

التمرين 1

حل كل من الأعداد الآتية إلى جداء عوامل أولية

$$A = 44 \times 50 ; B = 80 \times 77 ; C = 45 \times 100$$

ثم استنتج قاسمها المشترك الأكبر ومضاعفهما المشترك الأصغر .

التمرين 2

أوجد القواسم المشتركة للعددين α و β حيث : $\alpha = 18459$

$$\text{و } \beta = 3809$$

التمرين 3

أوجد عددين a و b بحيث $PPCM(a; b) = 2226$ و $a + b = 148$

التمرين 4

أوجد أصغر عدد طبيعي عدد قواسمه 8 .

التمرين 5

(1) ادرس أولية العدد 211 .

(2) حل في $\square$ المعادلة : $x^2 - y^2 = 211$.

التمرين 6

عين العددين x و y بحيث : $\mu - 18\delta = 791$

وحيث : $\delta = PGCD(x; y)$ و $\mu = PPCM(x; y)$

التمرين 7

(1) احسب $PGCD(765; 459; 1683)$.

(2) حل في $\square$ المعادلة : $765x + 459y = 1683$.

(3) عين الحلول $(x; y)$ للمعادلة السابقة بحيث : $|x| + |y| < 10$.

التمرين 8

(1) حل في $\square^2$ المعادلة : $52x - 44y = 92$.

(2) نفرض أن $PGCD(x; y) = \delta$. ما هي القيم الممكنة للعدد δ .

(3) عين الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة بحيث $\delta = 23$.

(4) عين الثنائيات $(x; y)$ حلول المعادلة بحيث $-10 < x < 40$.

التمرين 9

(1) ادرس حسب قيم n بواقي قسمة 3^n على 5 .

(2) U_0, r عدنان طبيعيان غير معدومين .

(U_n) متتالية حسابية حدها الأول U_0 وأساسها r .

أ- عين U_0 و r علما أن U_0 و r أوليان فيما بينهما و $U_0^2 = U_{10} - U_1$

ب- نفرض $U_0 = 3$, $r = 1$ نضع $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$

$P_n = U_0 \times U_1 \times \dots \times U_n$. احسب S_n و P_n بدلالة n .

- عين العدد q بحيث : $2P_q = (2010)!$ ثم تحقق أن : $3^q \equiv 2[5]$

- عين قيم العدد الطبيعي n بحيث : $2S_n + 2 = 3^q [5]$

التمرين 10

(1) عين الثنائيات الصحيحة $(x'; y')$ بحيث : $9x' - 14y' = 13$ علما أن $(3;1)$ حل لها .

(2) نعتبر المعادلة : $45x - 28y = 130$.

- بين أنه إذا كان $(x; y)$ حل لها فإن $x \equiv 0[2]$ و $y \equiv 0[5]$ ثم حل هذه المعادلة .

(3) N عدد طبيعي يكتب $\overline{2\alpha\alpha3}$ في نظام تعداد أساسه 9 و يكتب $\overline{5\beta\beta6}$ في نظام تعداد أساسه 7 . عين α و β ثم اكتب N في النظام العشري .

التمرين 11

(1) حلل إلى جداء عوامل أولية العدد 120 .

(2) α و β عدنان طبيعيان . نضع $a = \alpha + 4\beta$ و $b = 2\alpha + 7\beta$ بين أن $PGCD(\alpha; \beta) = PGCD(a; b)$.

(3) عين العددين x و y من $\square$ بحيث :

$$\begin{cases} (x+4y)(2x+7y)=5880 \\ xy=7\mu \end{cases} \text{ حيث } \mu \text{ هو } PPCM(x; y)$$

التمرين 12

نعتبر المعادلة : $43x - 13y = \lambda$ (1) حيث λ, y, x أعداد صحيحة.

(1) تحقق أن $(-3\lambda; -10\lambda)$ حل للمعادلة (1) .
ثم عين كل الحلول $(x; y)$.

(2) N عدد طبيعي يكتب : $\overline{\alpha\beta\alpha\beta\alpha}$ في نظام تعداد أساسه 6 ويكتب : $\overline{\beta 0 \gamma \gamma \gamma}$ في نظام تعداد أساسه 5 .

- بين أن α و β و γ تحقق : $43\alpha - 13\beta = \gamma$.
- عين α و β و γ ثم اكتب N في النظام العشري .

التمرين 13

(1) عين كل الثنائيات $(x; y)$ للأعداد الصحيحة بحيث :

$$(1) \dots 5x - 3y = 7$$

(2) نفرض $(x; y)$ حل للمعادلة (1) .

- ما هي القيم الممكنة لـ : $PGCD(x; y)$.

(3) عين الحلول $(x; y)$ للمعادلة (1) بحيث يكون $PGCD(x; y)$ مساويا إلى أكبر قيمة .

التمرين 14

(1) a و b عدنان طبيعيان غير معدومين و أوليان فيما بينهما .

- بين أن أحد العددين $a+b$ و $a \times b$ زوجي و الآخر فردي .

(2) عين قواسم العدد 84 .

(3) عين الأعداد الطبيعية غير المعدومة x و y بحيث : $x + y = 84$

و $\mu = \delta^2$ وحيث : $\mu = PPCM(x; y)$ و $\delta = PGCD(x; y)$

التمرين 15

(1) اثبت أن العددين 993 و 170 أوليان فيما بينهما .

(2) لتكن المعادلة : $993x - 170y = 143$ (1) حيث x و y عدنان صحيحان .

أ- عين الحل الخاص $(x_0; y_0)$ للمعادلة (1) بحيث : $x_0 + y_0 = 6$.

ومنه : $PGCD(18459; 3809) = 293$

(ويمكن استعمال خوارزمية إقليدس) .

وعليه القواسم المشتركة للعددين α و β هي قواسم العدد 293 .

وبما أن 293 عدد أولي فإن قواسمه هي 1 ، 293

إذن القواسم المشتركة للعددين α و β هي 1 ، 293 .

التمرين 3

إيجاد a و b :

نفرض : $PGCD(a; b) = \delta$

لدينا : $a = \delta \cdot a'$ و $b = \delta \cdot b'$ مع a' و b' أوليان فيما بينهما .

ولدينا : $\delta \times 2226 = a \times b$ ومنه : $\delta \times 2226 = \delta a' \times \delta b'$

وعليه : $\delta a' b' = 2226$ وبما أن : $a + b = 148$

فإن : $\delta a' + \delta b' = 148$ وعليه : $\delta(a' + b') = 148$

ومنه δ يقسم 148 .

لنبحث عن قواسم 148 :

لدينا : $148 = 2^2 \times 37$

ومنه قواسم 148 هي : 1 ، 2 ، 4 ، 37 ، 74 ، 148 .

(1) $\delta = 1$: $\begin{cases} a'b' = 2226 \\ a' + b' = 148 \end{cases}$ ومنه a' و b' هما حلين

للمعادلة : $x^2 - 148x + 2226 = 0$.

ب- عين كل الحلول $(x; y)$ للمعادلة (1) .

(3) جد أصغر عدد طبيعي a بحيث يكون باقي قسمة العدد $a - 1$ على كل من العددين 1986 و 340 هو 14 و 300 على الترتيب .

الحلول

التمرين 1

تحليل كل من A و B و C إلى جداء عوامل أولية :

$A = 44 \times 50 = 4 \times 11 \times 5 \times 10 = 2^2 \times 11 \times 5 \times 2 \times 5$

$A = 2^3 \times 5^2 \times 11$

$B = 80 \times 77 = 8 \times 10 \times 7 \times 11 = 2^3 \times 2 \times 5 \times 7 \times 11$

$B = 2^4 \times 5 \times 7 \times 11$

$C = 45 \times 100 = 9 \times 5 \times 10^2 = 3^2 \times 5 \times (2 \times 5)^2$

$= 3^2 \times 5 \times 2^2 \times 5^2$

$C = 2^2 \times 3^2 \times 5^3$

$PGCD(A; B; C) = 2^2 \times 5 = 20$

$PPCM(A; B; C) = 2^4 \times 5^3 \times 3^2 \times 7 \times 11$

$= 1386000$

التمرين 2

- نعين أولا : $PGCD(18459; 3809)$

$3809 = 13 \times 293$

$18459 = 3^2 \times 7 \times 293$

$$\Delta' = 3250 \text{ وعليه : } \sqrt{\Delta'} \approx 57,008$$

إذن لا توجد حلول طبيعية للمعادلة .

$$(2) \quad \delta = 2 : \begin{cases} a'b' = 1113 \\ a' + b' = 74 \end{cases} \text{ ومنه } a' \text{ و } b' \text{ هما حلين}$$

$$\text{للمعادلة : } x^2 - 74x + 1113 = 0 .$$

$$\Delta' = 256 \text{ ومنه للمعادلة حلين .}$$

$$x_2 = 37 + 16 = 53 \quad , \quad x_1 = 37 - 16 = 21$$

$$\text{إذن إما } a' = 21 \text{ و } b' = 53$$

$$\text{وعليه : } a = 2 \times 21 = 42 \text{ و } b = 2 \times 53 = 106$$

$$\text{أو } a' = 53 \text{ و } b' = 21 \text{ وعليه : } a = 106 \text{ و } b = 42$$

$$(3) \quad \delta = 4 : \begin{cases} a'b' = 556,5 \\ a' + b' = 37 \end{cases} \text{ مرفوض .}$$

$$(4) \quad \delta = 37 : \begin{cases} a'b' \approx 60,1 \\ a' + b' = 4 \end{cases} \text{ مرفوض .}$$

$$(5) \quad \delta = 74 : \begin{cases} a'b' \approx 30,08 \\ a' + b' = 2 \end{cases} \text{ مرفوض .}$$

$$(6) \quad \delta = 168 : \begin{cases} a'b' \approx 15,04 \\ a' + b' = 1 \end{cases} \text{ مرفوض .}$$

التمرين 4

أصغر عدد طبيعي له 8 قواسم يكون واحد من هذين العددين :

$$a_1 \times a_2^3 \text{ أو } a_1^7 .$$

وحتى يكون أصغر عدد فإن : a_1 ، a_2 تكون أصغر ما يمكن أي :

$$3 \times 2^3 \text{ أو } 2^7 \text{ وعليه العدان هما : } 128 \text{ أو } 24 .$$

ومنه أصغر عدد له 8 قواسم هو 3×2^3 أي 24 .

التمرين 5

(1) دراسة أولية العدد 211 :

مقارنة a^2 و 209	a^2	قابلية القسمة على a	القاسم الأولي
$a^2 < 211$	4	لا يقبل القسمة	2
$a^2 < 211$	9	لا يقبل القسمة	3
$a^2 < 211$	25	لا يقبل القسمة	5
$a^2 < 211$	49	لا يقبل القسمة	7
$a^2 < 211$	121	لا يقبل القسمة	11
$a^2 < 211$	169	لا يقبل القسمة	13
$a^2 > 211$	289	لا يقبل القسمة	17

بما أن العدد 211 لا يقبل أي قاسم أولى a بحيث $a^2 < 211$ فإن العدد

211 أولى .

$$(2) \text{ حل المعادلة : } x^2 - y^2 = 211$$

إذن هي تكافئ : $(x - y)(x + y) = 211$

وبما أن : $x - y < x + y$ فإن : $x - y = 1$ و $x + y = 211$

وبالجمع نجد : $2x = 212$ أي أن : $x = 106$

وعليه : $y = 105$. ومنه الحل هو $(106; 105)$.

التمرين 6

تعيين x و y :

لدينا : $x.y = \delta\mu$ لكن : $x = \delta x'$ و $y = \delta y'$ بحيث x' و y' أوليان فيما بينهما .

ومنه : $\delta x'.\delta y' = \delta\mu$ أي : $\mu = \delta x'.y'$

وبما أن : $\mu - 18\delta = 791$ فإن : $\delta x'y' - 18\delta = 791$

أي أن : $\delta(x'y' - 18) = 791$ إذن δ يقسم العدد 791 .

لدينا : $791 = 7 \times 113$

ومنه قواسم 791 هي : 1 ، 7 ، 113 ، 791 .

لما $\delta = 1$ نجد : $x'y' - 18 = 791$ وعليه : $x'y' = 809$

* $x' = 1$ ، $y' = 809$ ومنه : $x = 1$ و $y = 809$

* $x' = 809$ ، $y' = 1$ ومنه : $x = 809$ و $y = 1$

لما $\delta = 7$ نجد : $x'y' - 18 = 113$ وعليه : $x'y' = 131$

* $x' = 1$ ، $y' = 131$ ومنه : $x = 7$ و $y = 917$

* $x' = 131$ ، $y' = 1$ ومنه : $x = 917$ و $y = 7$

لما $\delta = 113$: $x'y' - 18 = 7$ وعليه : $x'y' = 25$

* $x' = 1$ ، $y' = 25$ ومنه : $x = 113$ و $y = 2825$

* $x' = 25$ ، $y' = 1$ ومنه : $x = 2825$ و $y = 113$

لما $\delta = 791$: $x'y' - 18 = 1$ وعليه : $x'y' = 19$

* $x' = 1$ ، $y' = 19$ ومنه : $x = 791$ و $y = 15029$

التمرين 7

(1) حساب $PGCD(765; 459; 1683)$:

نستعمل خوارزمية إقليدس :

* حساب $PGCD(765; 459)$:

$$765 = 459 \times 1 + 306$$

$$459 = 306 \times 1 + 153$$

$$306 = 153 \times 2 + 0$$

ومنه : $PGCD(765; 459) = 153$.

* حساب $PGCD(153; 1683)$:

$$1683 = 153 \times 11 + 0$$

ومنه : $PGCD(153; 1683) = 153$

إذن : $PGCD(765; 459; 1683) = 153$.

(2) حل المعادلة : $765x + 459y = 1683$

بقسمة الطرفين على 153 نجد : $5x + 3y = 11$

وعليه : $k = -2$ ومنه : $(x; y) = (-2; 7)$

* لما $k \in \left[\frac{-4}{3}; \frac{-3}{5} \right]$ و $k \in \square$:

$-2k + 1 < 10$ وعليه : $-2k < 9$ ومنه : $k < \frac{-9}{2}$

وعليه : $k = -1$ ومنه : $(x; y) = (1; 2)$

* لما $k \in \left[\frac{-3}{5}; +\infty \right]$ و $k \in \square$:

$8k + 7 < 10$ وعليه : $8k < 3$ ومنه : $k < \frac{3}{8}$

وبالتالي : $k \in \left[\frac{-3}{5}; \frac{3}{8} \right]$ و $k \in \square$

وعليه : $k = 0$ ومنه : $(x; y) = (4; -3)$.

التمرين 8

(1) حل المعادلة : $52x - 44y = 92$

* نحسب $PGCD(52; 44; 92)$:

$$52 = 2^2 \times 13$$

$$44 = 2^2 \times 11$$

$$92 = 2^2 \times 23$$

وعليه : $PGCD(52; 44; 92) = 2^2 = 4$

وبقسمة طرفي المعادلة على 4 نجد : $13x - 11y = 23$

نلاحظ أن $(6; 5)$ حل خاص ومنه : $13x - 11y = 13 \times 6 - 11 \times 5$

نلاحظ أن : $(4; -3)$ حل خاص وعليه : $5x + 3y = 5 \times 4 + 3(-3)$

إذن : $5x - 5 \times 4 = -3y + 3(-3)$

$$5(x - 4) = 3(-y - 3)$$

لدينا 3 يقسم $(x - 4)$ و 3 أولي مع 5 وعليه 3 يقسم $x - 4$ أي يوجد

عدد صحيح k بحيث : $x - 4 = 3k$ ومنه : $x = 3k + 4$

وعليه : $5 \times 3k = 3(-y - 3)$ وعليه : $-y - 3 = 5k$ ومنه :

$y = -5k - 3$. الحل هو $(3k + 4; -5k - 3)$ مع $k \in \square$.

(3) تعيين الحلول $(x; y)$ بحيث : $|x| + |y| < 10$

إذن : $|3k + 4| + |-5k - 3| < 10$

نزيل القيمة المطلقة للعبارة : $P(x) = |3k + 4| + |-5k - 3|$

k	$-\infty$	$\frac{-4}{3}$	$\frac{-3}{5}$	$+\infty$
$3k + 4$	$-3k - 4$	$\circ$	$3k + 4$	$3k + 4$
$ -5k - 3 $	$-5k - 3$	$-5k - 3$	$\circ$	$5k + 3$
$P(x)$	$-8k - 7$	$-2k + 1$	$8k + 7$	

نحل المتراجحة $P(x) < 10$ مع $x \in \square$

* لما $k \in \left] -\infty; \frac{-4}{3} \right]$:

$-8k - 7 < 10$ وعليه : $-8k < 17$ ومنه : $k > \frac{-17}{8}$

وبالتالي : $k \in \left[\frac{-17}{8}; \frac{-4}{3} \right]$ و $k \in \square$

ومنه : $13x - 13 \times 6 = 11y - 11 \times 5$

إذن : $13(x - 6) = 11(y - 5)$

لدينا 11 يقسم $13(x - 6)$ و 11 أولي مع 13 وعليه 11 يقسم $x - 6$

أي يوجد عدد صحيح k بحيث : $x - 6 = 11k$

ومنه : $x = 11k + 6$ إذن : $13 \times 11k = 11(y - 5)$

ومنه : $y - 5 = 13k$ وعليه $y = 13k + 5$

الحلول هي : $(11k + 6; 13k + 5)$ مع $k \in \mathbb{Z}$

(2) تعيين القيم الممكنة للعدد δ :

لدينا δ يقسم x و δ يقسم y ومنه δ يقسم $13x$ و $11y$

وعليه δ يقسم $13x - 11y$ إذن δ يقسم 23 .

ومنه قيم δ الممكنة هي 1 و 23 .

(3) تعيين الحلول $(x; y)$ بحيث $\delta = 23$:

إذن : $x = 23x'$ و $y = 23y'$ و x' و y' أوليان فيما بينهما .

وبالتالي : $13 \times 23x' - 11 \times 23y' = 23$

وعليه : $13x' - 11y' = 1$

نلاحظ أن $(6; 7)$ حل خاص ومنه : $13x' - 11y' = 13 \times 6 - 11 \times 7$

وعليه : $13x' - 13 \times 6 = 11y' - 11 \times 7$

ومنه : $13(x' - 6) = 11(y' - 7)$

لدينا 13 يقسم $11(y' - 7)$ و 13 أولي مع 11 وعليه 13 يقسم $(y' - 7)$

ومنه : $y' - 7 = 13\alpha$ إذن : $y' = 13\alpha + 7$

وعليه : $13(x' - 6) = 11 \times 13\alpha$ ومنه : $x' - 6 = 11\alpha$

إذن : $x' = 11\alpha + 6$ وبالتالي : $x = 23(11\alpha + 6)$

$x = 253\alpha + 138$

$y = 23(13\alpha + 7)$ ومنه : $y = 299\alpha + 161$

الحلول هي : $(253\alpha + 138; 299\alpha + 161)$ مع $\alpha \in \mathbb{Z}$.

(4) تعيين الحلول $(x; y)$ بحيث : $-10 < x < 40$

إذن : $-10 < 11k + 6 < 40$

$-16 < 11k < 34$

ومنه : $-\frac{16}{11} < k < \frac{34}{11}$ أي : $-1,45 < k < 3,09$

إذن قيم k هي : 3 ، 2 ، 1 ، 0 ، -1 ومنه الحلول هي :

$(28; 31)$ ، $(39; 44)$ ، $(-5; -8)$ ، $(6; 5)$ ، $(17; 18)$.

التمرين 9

(1) دراسة بواقي قسمة 3^n على 5 :

$3^0 \equiv 1[5]$; $3^1 \equiv 3[5]$; $3^2 \equiv 4[5]$; $3^3 \equiv 2[5]$; $3^4 \equiv 1[5]$

وعليه : $3^{4P} \equiv 1[5]$ و $3^{4P+1} \equiv 3[5]$; $3^{4P+2} \equiv 4[5]$; $3^{4P+3} \equiv 2[5]$

(2) أ) تعيين U_0 و r : $U_0^2 = U_{10} - U_1 \dots (1)$

لدينا : $U_1 = U_0 + r$ و $U_{10} = U_0 + 10r$

وبالتعويض في (1) نجد : $U_0^2 = (U_0 + 10r) - (U_0 + r)$

$$U_0^2 = 9r \quad \text{ومنه : } U_0^2 = 9r$$

لدينا : U_0 يقسم $9r$ و U_0 أولي مع r ومنه حسب مبرهنة غوص :
 U_0 يقسم 9 .

إذن قيم U_0 الممكنة هي : 1 ، 3 ، 9 .

* لما $U_0 = 1$: $1 = 9r$ أي : $r = \frac{1}{9}$ مرفوض .

* لما $U_0 = 3$: $9 = 9r$ ومنه : $r = 1$.

* لما $U_0 = 9$: $9^2 = 9r$ ومنه : $r = 9$.

مرفوض لأن U_0 أولي مع r .

ومنه : $U_0 = 3$ و $r = 1$.

ب) حساب S_n :

لدينا : $S_n = \frac{n+1}{2}(U_0 + U_n)$ حيث : $U_0 = 3$ ، $U_n = U_0 + nr$ ،

ومنه : $U_n = 3 + n$ وعليه : $S_n = \frac{n+1}{2}(6 + n)$

- حساب P_n :

$$P_n = U_0 \times U_1 + \dots \times U_n$$

$$P_n = U_0 \times (U_0 + r) \dots \times (U_0 + nr)$$

$$P_n = 3 \times 4 \times 5 \times \dots \times (n+3)$$

$$P_n = \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times \dots \times (n+3)}{1 \times 2} = \frac{(n+3)!}{2!}$$

- تعيين q : $2p_q = (2010)!$ ومنه : $(q+3)! = 2010!$

إذن : $q+3 = 2010$ وعليه : $q = 2007$.

- التحقق من أجل $3^{2007} \equiv 2[5]$:

لدينا : $2007 = 4 \times 581 + 3$ ومنه : $3^{2007} \equiv 2[5]$.

- تعيين n بحيث : $2S_n + 2 \equiv 3^q[5]$

إذن : $(n+1)(6+n) + 2 \equiv 2[5]$

$$6n + n^2 + 6 + n + 2 \equiv 2[5]$$

$$n^2 + 7n + 6 \equiv 0[5]$$

$$n^2 + 2n + 1 \equiv 0[5]$$

إذن : $(n+1)^2 \equiv 0[5]$

إذن : $n+1 \equiv 0[5]$ ومنه : $n \equiv -1[5]$

إذن : $n \equiv 4[5]$ وعليه : $\alpha \in \square$ و $n = 5\alpha + 4$.

التمرين 10

1) تعيين $(x'; y')$:

لدينا : $9x' - 14y' = 9 \times 3 - 14 \times 1$

ومنه : $9x' - 9 \times 3 = 14y' - 14 \times 1$

إذن : $9(x' - 3) = 14(y' - 1)$

لدينا 9 يقسم $14(y' - 1)$ و 9 أولي مع 14 وعليه 9 يقسم $y' - 1$ أي :

$y' - 1 = 9k$ ، $k \in \square$ إذن : $y' = 9k + 1$

وعليه : $9(x' - 3) = 14 \times 9k$ ومنه : $x' - 3 = 14k$

وعليه : $x' = 14k + 3$ إذن : $(x'; y') = (14k + 3; 9k + 1)$

حيث : $k \in \square$

(2) تبين أن : $x \equiv 0[2]$ و $y \equiv 0[5]$

لدينا : $45x - 28y = 130$

وعليه : $45x = 28y + 130$ وعليه : $45x = 2(14y + 65)$

لدينا 2 يقسم $45x$ و 2 أولي مع 45 وعليه حسب مبرهنة غوص :

2 يقسم x . إذن : $x \equiv 0[2]$

وكذلك : $28y = 130 - 45x$ ومنه : $28y = 5(26 - 9x)$

لدينا 5 يقسم $28y$ و 5 أولي مع 28 وعليه حسب مبرهنة غوص :

5 يقسم y . إذن : $y \equiv 0[5]$.

- حل المعادلة :

بما أن $x \equiv 0[2]$ فإن : $x = 2x'$

بما أن $y \equiv 0[5]$ فإن : $y = 5y'$

وعليه : $45 \times 2x' - 28 \times 5y' = 130$

وعليه : $10(9x' - 7y') = 130$ إذن : $9x' - 7y' = 13$

وقد سبق حلها : $x' = 14k + 3$ و $y' = 9k + 1$

إذن : $x = 2(14k + 3)$ و $y = 5(9k + 1)$

وعليه : $x = 28k + 6$ و $y = 45k + 5$ مع $k \in \mathbb{Z}$

(3) تعيين α و β :

لدينا : $N = 3 \times 9^0 + \alpha \times 9^1 + \alpha \times 9^2 + 2 \times 9^3$

ومنه : $N = 3 + 9\alpha + 81\alpha + 1458$

إذن : $N = 1461 + 90\alpha \dots (1)$

مع $\alpha \leq 8$

ولدينا : $N = 6 \times 7^0 + \beta \times 7^1 + \beta \times 7^2 + 5 \times 7^3$

ومنه : $N = 6 + 7\beta + 49\beta + 1715$

إذن : $N = 1721 + 56\beta \dots (2)$

مع $\beta \leq 6$

وعليه من (1) و (2) : $1461 + 90\alpha = 1721 + 56\beta$

وعليه : $90\alpha - 56\beta = 260$

إذن : $45\alpha - 28\beta = 130$

وحلول هذه المعادلة مما سبق :

$\alpha = 28k + 6$, $\beta = 45k + 5$, $k \in \mathbb{Z}$

وبما أن : $\alpha \leq 8$ و $\beta \leq 6$

فإن : $28k + 6 \leq 8$ و $45k + 5 \leq 6$

إذن : $28k \leq 2$ و $45k \leq 1$

إذن : $k \leq \frac{2}{28}$ و $k \leq \frac{1}{45}$

ومنه : $k = 0$ إذن : $\alpha = 6$ و $\beta = 5$

وبالتالي : $N = 1461 + 90 \times 6$ إذن : $N = 2001$

التمرين 11

(1) التحليل :

لدينا : $120 = 12 \times 10 = 2^2 \times 3 \times 2 \times 5$

إذن : $120 = 2^3 \times 3 \times 5$

(2) نبين أن : $PGCD(\alpha; \beta) = PGCD(a; b)$

نفرض : $PGCD(\alpha; \beta) = \delta_1$ و $PGCD(a; b) = \delta_2$

لدينا : δ_1 يقسم كل من α و β وعليه : δ_1 يقسم كل من $\alpha + 4\beta$ و

$2\alpha + 7\beta$ وعليه δ_1 يقسم a و b وبالتالي δ_1 يقسم $\delta_2 \dots (1)$.

ولدينا : δ_2 يقسم كل من a و b وعليه : δ_2 يقسم كل من $\alpha + 4\beta$ و

$2\alpha + 7\beta$.

إذن δ_2 يقسم $-2(\alpha + 4\beta)$ و $2\alpha + 7\beta$.

أي δ_2 يقسم $-2\alpha - 8\beta$ و $2\alpha + 7\beta$.

إذن δ_2 يقسم $(-2\alpha - 8\beta) + (2\alpha + 7\beta)$.

وعليه δ_2 يقسم $-\beta$ وعليه δ_2 يقسم β .

وكذلك لدينا δ_2 يقسم $-7(\alpha + 4\beta)$ و $4(2\alpha + 7\beta)$

إذن δ_2 يقسم $-7\alpha - 28\beta$ و $8\alpha + 28\beta$

وعليه δ_2 يقسم $(-7\alpha - 28\beta) + (8\alpha + 28\beta)$ وعليه δ_2 يقسم α .

إذن δ_2 يقسم α و β وعليه δ_2 يقسم $\delta_1 \dots (2)$.

من (1) و (2) : δ_1 يقسم δ_2 و δ_2 يقسم δ_1 وعليه : $\delta_1 = \delta_2$.

وعليه : $PGCD(\alpha; \beta) = PGCD(a; b)$.

(3) تعيين x و y :
$$\begin{cases} (x + 4y)(2x + 7y) = 580 \\ x \times y = 7\mu \end{cases}$$

بما أن : $x \times y = \delta \times \mu$ حيث : $PGCD(x; y) = \delta$

ومنه : $\delta = 7$ وعليه : $x = 7x'$ و $y = 7y'$

مع x' و y' أوليان فيما بينهما .

وعليه : $(7x' + 4 \times 7y')(2 \times 7x' + 7 \times 7y') = 5880$

إذن : $7(x' + 4y') \times 7(2x' + 7y') = 5880$

وعليه : $(x' + 4y')(2x' + 7y') = 120$

وبما أن x' و y' أوليان فيما بينهما فإن $2x' + 7y'$ و $x' + 4y'$ أوليان

فيما بينهما .

من السؤال 2 : $PGCD(x'; y') = PGCD(x' + 4y'; 2x' + 7y')$

ولدينا : $x' + 4y' < 2x' + 7y'$

* $2x' + 7y' = 120$ و $x' + 4y' = 1$

وعليه : $-2x' - 8y' = -2$ و $2x' + 7y' = 120$

بالجمع نجد : $-y = 118$ مرفوض .

* $2x' + 7y' = 40$ و $x' + 4y' = 3$

وعليه : $-2x' - 8y' = -6$ و $2x' + 7y' = 40$

بالجمع نجد : $-y = 34$ مرفوض .

* $2x' + 7y' = 24$ و $x' + 4y' = 5$

وعليه : $-2x' - 8y' = -10$ و $2x' + 7y' = 24$

بالجمع نجد : $-y = 14$ مرفوض .

* $2x' + 7y' = 15$ و $x' + 4y' = 8$

ومنه : $-2x' - 8y' = -16$ و $2x' + 7y' = 15$

بالجمع نجد : $-y = -1$ أي : $y = 1$

$$1333\alpha - 403\beta = 31\gamma$$

$$43\alpha - 13\beta = \gamma \quad \text{بالقسمة على 31 نجد :}$$

- تعيين α و β و γ :

مما سبق حلول هذه المعادلة معطاة في (1) كما يلي :

$$\beta = 43k - 10\gamma \quad \text{و} \quad \alpha = 13k - 3\gamma$$

* من أجل $\gamma = 0$: $\alpha = 13k$ و $\beta = 43k$ مرفوض .

* من أجل $\gamma = 1$: $\alpha = 13k - 3$ و $\beta = 43k - 10$ مرفوض من أجل جميع قيم k .

* من أجل $\gamma = 2$: $\alpha = 13k - 6$ و $\beta = 43k - 20$ مرفوض من أجل جميع قيم k .

* من أجل $\gamma = 3$: $\alpha = 13k - 9$ و $\beta = 43k - 30$ مرفوض من أجل جميع قيم k .

* من أجل $\gamma = 4$: $\alpha = 13k - 12$ و $\beta = 43k - 40$

وهي صحيحة من أجل $k = 1$ فنجد : $\alpha = 1$ و $\beta = 3$

$$N = 1333 \times 1 + 222(3) = N = 1999 \quad \text{وبالتالي :}$$

التمرين 13

$$(1) \text{ تعيين الثنائيات } (x; y) : 5x - 3y = 7$$

نلاحظ أن (2;1) حل خاص .

$$\text{وعليه : } x' = 4 \text{ ومنه : } x = 28 \text{ و } y = 7$$

التمرين 12

(1) التحقق من أن : $(-3\lambda; -10\lambda)$ حل للمعادلة (1) :

$$43(-3\lambda) - 13(-10\lambda) = -129\lambda + 130\lambda = \lambda \quad \text{ومنه هو حل .}$$

- تعيين كل الحلول : $(x; y)$

$$\text{لدينا : } 43x - 13\lambda = 43(-3\lambda) - 13(-10\lambda)$$

$$\text{ومنه : } 43x - 43(-3\lambda) = 13y - 13(-10\lambda)$$

$$43(x + 3\lambda) = 13(y + 10\lambda)$$

لدينا : 13 يقسم $43(x + 3\lambda)$ و 13 أولي مع 43

$$\text{ومنه : } 13 \text{ يقسم } x + 3\lambda \quad \text{إذن : } x + 3\lambda = 13k$$

$$\text{وعليه : } x = 13k - 3\lambda \quad \text{ومنه : } 43 \times 13k = 13(y + 10\lambda)$$

$$\text{إذن : } y + 10\lambda = 43k \quad \text{وعليه : } y = 43k - 10\lambda$$

$$\text{الحلول هي : } (13k - 3\lambda; 43k - 10\lambda) \quad , \quad k \in \mathbb{Z}$$

(2) نبين أن : $43\alpha - 13\beta = \gamma$

$$\text{لدينا : } N = \alpha \times 6^0 + \beta \times 6^1 + \alpha \times 6^2 + \beta \times 6^3 + \alpha \times 6^4$$

$$\text{حيث : } 1 \leq \alpha \leq 5 \quad \text{و} \quad 0 \leq \beta \leq 5$$

$$\text{ومنه : } (1) \quad N = 1333\alpha + 222\beta$$

$$\text{ولدينا : } N = \gamma \times 5^0 + \gamma \times 5^1 + \gamma \times 5^2 + 0 \times 5^3 + \beta \times 5^4$$

$$\text{إذن : } (2) \quad N = 625\beta + 31\gamma$$

$$\text{حيث : } 0 \leq \gamma \leq 4 \quad \text{و} \quad 1 \leq \beta \leq 4$$

$$\text{وعليه من (1) و (2) : } 1333\alpha + 222\beta = 625\beta + 31\gamma$$

وعليه : $5x - 3y = 5 \times 2 - 3 \times 1$ وعليه :
 $5(x - 2) = 3(y - 1)$ إذن : $5x - 5 \times 2 = 3y - 3 \times 1$
 3 يقسم $5(x - 2)$ و 3 أولي مع 5 ومنه حسب مبرهنة غوص
 3 يقسم $x - 2$ أي أن : $x - 2 = 3\alpha$
 وعليه : $x = 3\alpha + 2$ مع $\alpha \in \mathbb{Z}$
 $5(3\alpha) = 3(y - 1)$
 إذن : $y - 1 = 5\alpha$ وعليه : $y = 5\alpha + 1$
 الحلول هي : $(3\alpha + 2 ; 5\alpha + 1)$ مع $\alpha \in \mathbb{Z}$

(2) القيم الممكنة لـ $PGCD(x; y)$:
 نفرض δ هو $PGCD(x; y)$ وعليه : δ يقسم x و y
 ومنه : δ يقسم $5x - 3y$ إذن : δ يقسم 7
 وعليه القيم الممكنة للعدد δ هي 1 ، 7 .
 (3) تعيين x و y بحيث : $\delta = 7$
 لدينا : $x = 7x'$ و $y = 7y'$ بحيث x' و y' أوليان فيما بينهما .
 لكن : $5x - 3y = 7$ ومنه : $5 \times 7x' - 3 \times 7y' = 7$
 أي أن : $7(5x' - 3y') = 7$ ومنه : $5x' - 3y' = 1$
 نلاحظ أن $(2; 3)$ حل خاص .
 وعليه : $5x' - 3y' = 5 \times 2 - 3 \times 3$
 $5x' - 5 \times 2 = 3y' - 3 \times 3$
 وعليه : $5(x' - 2) = 3(y' - 3)$

لدينا 3 يقسم $5(x' - 2)$ و 3 أولي مع 5 وحسب مبرهنة غوص
 فإن 3 يقسم $x' - 2 = 3k$ إذن $x' = 3k + 2$ أي $k \in \mathbb{Z}$
 ومنه : $5 \times 3k = 3(y' - 3)$ وعليه : $y' - 3 = 5k$ ومنه : $y' = 5k + 3$
 إذن : $x = 7(3k + 2)$ و $y = 7(5k + 3)$
 أي أن : $x = 21k + 14$ و $y = 35k + 21$ حيث : $k \in \mathbb{Z}$

التمرين 14

- (1) لدينا a و b أوليان فيما بينهما .
 ومنه لا يمكن أن يكون a و b زوجيين معا .
 ومنه أحدهما فردي و الآخر زوجي أو فرديين معا .
 فإذا كان أحدهما فرديا و الآخر زوجيا فإن مجموعهما فردي
 و جدائهما زوجي .
 وإذا كانا فرديين معا فإن مجموعهما زوجي و جدائهما فردي .
- (2) تعيين قواسم 84 :
 $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ ومنه قواسم 84 هي :
 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 12 ، 14 ، 21 ، 28 ، 42 ثم 84 .
- (3) تعيين x و y :
 لدينا : $x = \delta x'$ و $y = \delta y'$ مع x' و y' أوليان فيما بينهما .

$$\Delta' = 29, \quad t^2 - 12t + 7 = 0$$

$$\sqrt{\Delta'} = \sqrt{29} \text{ وعليه لا توجد حلول طبيعية.}$$

$$* \quad x' + y' = 21 \text{ و } x'y' = 4 : x' \text{ و } y' \text{ حلين للمعادلة :}$$

$$\Delta = 425, \quad t^2 - 21t + 4 = 0$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{425} \text{ وعليه لا توجد حلول طبيعية.}$$

$$* \quad x' + y' = 28 \text{ و } x'y' = 3 : x' \text{ و } y' \text{ حلين للمعادلة :}$$

$$\Delta' = 193, \quad t^2 - 28t + 3 = 0$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{193} \text{ وعليه لا توجد حلول طبيعية.}$$

$$* \quad x' + y' = 84 \text{ و } x'y' = 1 : x' \text{ و } y' \text{ حلين للمعادلة :}$$

$$\Delta' = 1763, \quad t^2 - 84t + 1 = 0$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{1763} \text{ وعليه لا توجد حلول طبيعية.}$$

$$\text{وعليه : } x = 36 \text{ و } y = 48$$

$$\text{أو } x = 48 \text{ و } y = 36.$$

التمرين 15

(1) إثبات أن 993 و 170 أوليان فيما بينهما :

$$993 = 170 \times 5 + 143$$

$$170 = 143 \times 1 + 27$$

$$143 = 27 \times 5 + 8$$

$$27 = 8 \times 3 + 3$$

$$8 = 3 \times 2 + 2$$

$$\text{ومنه : } \mu = \delta x'y' \text{ وعليه : } \begin{cases} \delta(x' + y') = 84 \\ \delta \times x'y' = \delta^2 \end{cases}$$

$$\text{أي : } \begin{cases} \delta(x' + y') = 84 \\ x'y' = \delta \end{cases} \text{ إذن : } (x' \times y')(x' + y') = 84$$

وبما أن : x' و y' أوليان فيما بينهما فإن $x' \times y'$ و $x' + y'$ أوليان فيما بينهما من (1).

$$\text{إذن : } (x' \times y') \times (x' + y') = 84.$$

$$* \quad x' + y' = 1 \text{ و } x' \times y' = 84 :$$

$$\text{لدينا } x', y' \text{ حلين للمعادلة } t^2 - t + 84 = 0.$$

$$\Delta < 0 \text{ ومنه ليس للمعادلة حلول.}$$

$$* \quad x' + y' = 3 \text{ و } x' \times y' = 28 \text{ نجد } x', y' \text{ حلين للمعادلة :}$$

$$t^2 - 4t + 21 = 0$$

$$\Delta' < 0 \text{ ومنه ليس للمعادلة حلول.}$$

$$* \quad x' + y' = 7 \text{ و } x' \times y' = 12 \text{ وعليه } x' \text{ و } y' \text{ حلين للمعادلة :}$$

$$\Delta = 1, \quad t^2 - 7t + 12 = 0$$

$$\text{ومنه : } t_1 = 3 \text{ و } t_2 = 4$$

$$x' = 3 \text{ و } y' = 4 \text{ أو } x' = 4 \text{ و } y' = 3 \text{ و } \delta = 12$$

$$\text{وعليه : } x = 36 \text{ و } y = 48 \text{ أو } x = 48 \text{ و } y = 36.$$

$$* \quad x' + y' = 12 \text{ و } x' \times y' = 7 : x' \text{ و } y' \text{ حلين للمعادلة :}$$

$$\begin{cases} a = 15 + 1986\alpha \\ a = 301 + 340\beta \end{cases} \text{ وعليه : } \begin{cases} a - 15 = 1986\alpha \\ a - 301 = 340\beta \end{cases} \text{ إذن :}$$

$$15 + 1986\alpha = 301 + 340\beta \text{ إذن :}$$

$$1986\alpha - 340\beta = 286 \text{ إذن :}$$

$$\text{بالقسمة على 2 نجد : } 993\alpha - 170\beta = 143$$

$$\text{ومنه حسب (2) : } \alpha = 170k + 1 \text{ و } \beta = 993k + 5$$

$$\text{ومنه : } a = 15 + 1986(170k + 1) \text{ أي : } a = 337620k + 2001$$

$$\text{ومنه أصغر قيمة للعدد } a \text{ هي 2001 من أجل } k = 0 \text{ إذن } a = 2001.$$

$$3 = 2 \times 1 + 1$$

$$2 = 1 \times 1 + 0$$

$$\text{وعليه : } PGCD(993;170) = 1$$

(2) أ) تعيين الحل الخاص :

$$\begin{cases} y_0 = 6 - x_0 \\ 993x_0 - 170(6 - x_0) = 143 \end{cases} \text{ لدينا : } \begin{cases} x_0 + y_0 = 6 \\ 993x_0 - 170y_0 = 143 \end{cases} \text{ ومنه :}$$

$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 5 \end{cases} \text{ وعليه : } \begin{cases} y_0 = 6 - x_0 \\ 1163x_0 = 1163 \end{cases} \text{ أي :}$$

إذن (1;5) حل خاص .

ب) حل المعادلة :

$$\text{لدينا : } 993x - 170y = 993 \times 1 - 170 \times 5$$

$$\text{ومنه : } 993(x - 1) = 170(y - 5)$$

لدينا 993 يقسم $170(y - 5)$ و 993 أولي مع 170 وعليه 993 يقسم

$$y - 5 \text{ وعليه } y - 5 = 993k \text{ أي أن } y = 993k + 5$$

$$\text{وعليه : } 993(x - 1) = 170 \times 993k \text{ ومنه : } x - 1 = 170k$$

$$\text{إذن : } x = 170k + 1$$

الحلول هي : $(170k + 1; 993k + 5)$ مع $k \in \mathbb{Z}$.

(3) تعيين a :

$$\begin{cases} a \equiv 15[1986] \\ a \equiv 301[340] \end{cases} \text{ ومنه : } \begin{cases} a - 1 \equiv 14[1986] \\ a - 1 \equiv 300[340] \end{cases} \text{ لدينا :}$$

تم نشر هذا الملف بواسطة قرص **تجربتي** مع الباكالوريا

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jjel.tk/bac